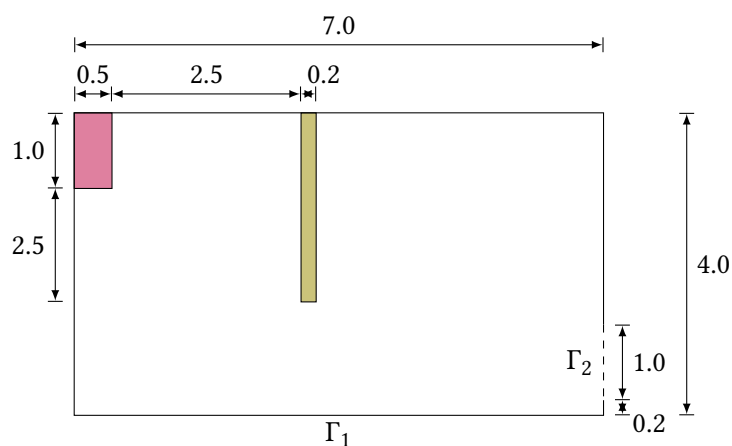


Wissenschaftliche Simulation

Projektaufgabe 1

In einem Raum heizt in einer Ecke ein Heizkörper, während auf der anderen Seite die Eingangstür offen steht. In der Mitte befindet sich eine kleine Betonwand. Die Längenangaben in der Skizze sind in Meter angegeben.



Der Heizkörper oben links hat eine Oberflächentemperatur von $50^\circ\text{C} = 323.15\text{ K}$. An der unten rechts geöffneten Eingangstür wird eine Außentemperatur von $10^\circ\text{C} = 283.15\text{ K}$ gemessen.

Berechnen Sie die (stationäre) Temperaturverteilung innerhalb des Raumes und treffen Sie für ggf. fehlende Informationen geeignete Annahmen. Schreiben Sie ein Python-Programm und stellen Sie ihr Ergebnis grafisch dar.

Hinweise:

1. Die Funktion $u : [0, 7] \times [0, 4] \rightarrow \mathbb{R}$ beschreibe die Temperatur an einem Punkt (x, y) in dem dargestellten Raum. Diese ist Lösung der Differentialgleichung (ohne physikalische Einheiten)

$$-\varepsilon(x, y) \cdot (u_{xx}(x, y) + u_{yy}(x, y)) = 0 \text{ in } \Omega \setminus \{[0, 0.5] \times [3, 4]\}.$$

Hierbei beschreibt

$$\varepsilon(x, y) = \begin{cases} 8.75 \cdot 10^{-7} & \text{für } (x, y) \in [3, 3.2] \times [1.5, 4], \\ 2.00 \cdot 10^{-5} & \text{sonst,} \end{cases}$$

die unterschiedlichen Materialparameter für Luft und Beton. Das Verhalten von u am Rand von Ω wird durch verschiedene Randbedingungen beschrieben:

$$u(x, y) = 323.13 \text{ für } (x, y) \in [0, 0.5] \times [3, 4] \text{ (Dirichlet Randbedingung),}$$

$$u(x, y) = 283.15 \text{ für } (x, y) \in \Gamma_2 \text{ (Dirichlet Randbedingung),}$$

$$u_n(x, y) = 0 \text{ für } (x, y) \in \Gamma_1 \text{ (Neumann Randbedingung).}$$

Dabei bezeichnet $u_n(x, y)$ die Richtungsableitung in Richtung der äußeren Normalen $\mathbf{n}$. Die Vorgabe $u_n(x, y) = 0$ bedeutet, dass in Richtung $\mathbf{n}$ kein Wärmetransport stattfindet. Es liegt also thermische Isolation vor. Dagegen bedeutet $u(x, y) = T \in \mathbb{R}$ für einen Randpunkt (x, y) die Fixierung einer festen Temperatur. Dies ist in der Regel nur möglich, wenn Wärmeenergie hinzugefügt oder abgeführt wird. Die beiden Arten von Randbedingungen nennt man auch *Neumann-Randbedingung* bzw. *Dirichlet-Randbedingung*.

Zur Lösung der Aufgabe soll ein Finite-Differenzen-Verfahren benutzt werden. Dieses führt am Ende auf ein lineares Gleichungssystem, das mit einer Standardmethode gelöst werden kann. Verwenden Sie ein zweidimensionales äquidistantes Gitter mit Gitterweite $h_x = h_y = 0.1$ und diskretisieren Sie die zweiten partiellen Ableitungen u_{xx} und u_{yy} mit der aus der Vorlesung bekannten Finite-Differenzen-Formel. Vereinfachen Sie zunächst die Gleichung dahingehend, dass Sie $\varepsilon(x, y) = 2 \cdot 10^{-5}$ für alle $(x, y) \in \Omega$ setzen. Die Dirichlet-Randbedingungen können so wie in der Vorlesung umgesetzt werden. Neumann-Randbedingungen können mit Hilfe von

$$u'(x) = \frac{u(x+h) - u(x-h)}{2h} + \mathcal{O}(h^2)$$

für glattes u approximiert werden. Nachdem Sie ihr Programm geprüft haben, können Sie sich im letzten Schritt überlegen, wie man die nichtkonstante Funktion ε behandeln kann.

2. Diese Aufgabe entstammt [Fro16, Abschnitt 4.6]. Dort wird allerdings kein Finite-Differenzen-Verfahren sondern ein Finite-Elemente-Verfahren verwendet. Letzteres ist konzeptionell leistungsfähiger, wurde aber in der Vorlesung nicht besprochen. Daher soll diese Aufgabe mit einem Finite-Differenzen-Verfahren bearbeitet werden. Diese wurden in der Vorlesung in dem einführenden Beispiel mit dem durchhängenden Seil und bei der Ortsdiskretisierung der (nichtstationären) Wärmeleitungsgleichung behandelt.

Abgabetermin: bis Mo, 13.07. 2026, 17:00 Uhr.

Literatur

[Fro16] Jörg Frochte. *Finite-Elemente-Methode*. 1. Aufl. Hanser, 2016.